

온가족 한상 사업계획서 (v2)

Oct 8, 2026 · @지속

한눈에 보기

온가족 한상은 냉장고 사진 한 장으로 공통 요리를 한 번 만들고, 가족 구성원별 건강 조건과 취향은 마지막 단계에서 맞춰 주는 AI 식단 Agent입니다. 요리는 한 번만 해도 식탁에 앉은 모두가 각자에게 맞는 음식을 먹게 됩니다.

- **누구를 위한 서비스인가:** 매일 가족의 식사를 책임지는 주부와 가족 요리 담당자
- **무엇을 해결하는가:** 당 관리, 알레르기, 다이어트, 편식처럼 구성원마다 다른 조건 때문에 요리를 여러 번 하거나, 누군가 참고 먹는 일
- **어떻게 해결하는가:** "베이스 + 변형" 구조. 한 가지 베이스 요리를 만들고 양념, 재료, 분량만 사람별로 달리합니다.
- **왜 믿을 수 있는가:** 알레르기는 AI 판단에만 맡기지 않고 규칙 기반 필터와 생성 후 재검사로 막고, 모든 변형에 이유와 근거를 붙여 보여 줍니다.

이 서비스는 생성형 AI가 핵심 기능이며, 과제가 요구하는 기술 요소 다섯 가지를 모두 서비스 안의 역할로 갖추고 있습니다. 필수 기준(2개 이상)을 넘겨 멀티모달, Agent, RAG, 메모리 4가지를 MVP의 중심에 둡니다.

핵심 기술	서비스 안에서의 역할	MVP 포함
멀티모달 AI	냉장고 사진에서 재료를 인식하고 텍스트 레시피로 연결	포함
AI Agent	사용자의 요청을 이해하고 프로필 조회, 재고 확인, 알레르기 검사, 장보기 정리 도구를 골라 호출	포함
RAG	알레르기 표시 기준과 식단 관리 일반 원칙 문서를 검색해 변형 이유의 근거로 사용	포함
Long-term Memory	가족 프로필, 식사 후 피드백, 기피 재료를 저장해 다음 추천에 반영	포함
자동화 워크플로우	소비기한 임박 재료 확인과 메뉴 제안 알림을 매일 자동 실행	2단계 (Should)

우리 집 저녁 식탁에서 벌어지는 일

가족의 식사를 맡은 사람은 냉장고 문을 열기 전에 먼저 가족의 조건부터 떠올립니다. 구성원마다 먹을 수 있는 음식이 다르면, 한 끼 준비의 부담은 사람 수만큼 커집니다.

예시 가정을 하나 들어 보겠습니다. 아버지는 혈당 때문에 당과 탄수화물을 줄여야 하고, 둘째는 견과류 알레르기가 있으며, 첫째는 체중을 관리하는 중이고, 막내는 브로콜리를 먹지 않습니다. 냉장고에는 닭가슴살, 브로콜리, 두부, 현미밥이 있습니다.

이때 요리 담당자는 보통 세 가지 중 하나를 선택합니다.

- 요리를 두세 번 따로 합니다. 시간과 체력이 몇 배로 듭니다.
- 한 가지를 만들고 누군가는 참고 먹습니다. 식탁이 불편해집니다.
- 알레르기 성분과 조리 과정을 매번 머릿속으로 확인합니다. 한 번의 실수가 가족의 건강 문제가 될 수 있습니다.

여기에 "냉장고에 뭐가 있었지?", "뭘 더 사야 하지?"라는 고민이 매일 반복되고, 쓰지 못한 재료는 결국 버려집니다.

기존 레시피 앱은 재료를 넣으면 메뉴를 추천해 주는 데서 멈춥니다. 한 가족 안의 서로 다른 조건을 한 끼에서 동시에 해결해 주는 서비스는 아직 찾지 못했습니다. 이 문제는 조건이 다른 구성원이 한 명만 있어도 생기기 때문에, 특별한 가정만의 이야기가 아닙니다.

솔루션: 베이스 + 변형

공통 베이스를 한 번 만들고 마지막 단계에서만 사람별로 갈라지게 하면, 요리는 한 번만 해도 모든 구성원의 조건이 맞습니다.

사용 흐름은 세 단계입니다.

1. 가족 프로필에 구성원별 조건(건강 조건, 알레르기, 식단 목표, 싫어하는 음식)을 한 번 입력하고 동의합니다.
2. 냉장고 사진을 찍으면 AI가 재료를 인식하고, 사용자가 목록을 확인·수정합니다.
3. Agent가 베이스 레시피와 사람별 변형 포인트를 변형 이유와 함께 보여 줍니다.

앞서 든 가정(닭가슴살, 브로콜리, 두부, 현미밥)의 결과 예시입니다. 기본 요리는 "닭 야채볶음" 하나이고, 사람별 차이는 양념, 곁들임, 분량에서만 생깁니다.

구성원 조건	변형 포인트	변형 이유 (화면에 함께 표시)
당 관리 필요	설탕·올리고당 없이 양념, 현미밥 소량	당과 탄수화물을 줄이는 일반 식사 원칙에 따라 조정
견과류 알레르기	견과류 토핑·소스 제외, 양념과 조리 도구 성분 확인 안내	알레르기 성분은 규칙 필터로 차단하고 성분표 확인을 안내
다이어트	기름 줄이고 소스는 따로, 채소 추가	같은 요리에서 열량 부담을 낮추는 방향으로 조정
편식 (브로콜리 기피)	브로콜리 제외, 비슷한 식감의 대체 재료 제안	가족 프로필의 기피 재료를 반영

이 서비스가 지키는 원칙은 세 가지입니다.

- **요리는 한 번:** 갈라지는 지점은 조리의 마지막 단계로 한정합니다.
- **이유를 보여 줍니다:** "설탕 대신 간장으로 단맛을 줄였어요"처럼 바꾼 이유를 항상 함께 표시합니다.
- **최종 확인은 사람이 합니다:** 인식된 재료는 사용자가 확인한 뒤에만 쓰이고, 성분표 확인 안내는 항상 화면에 남습니다.

AI 활용 설계

AI는 다섯 가지 일을 나눠 말합니다. 보고(멀티모달), 판단하고 실행하고(Agent), 근거를 찾고(RAG), 기억하고(메모리), 매일 알아서 돌아갑니다(자동화 워크플로우).

기술 요소	맡는 일	구체적인 동작	관련 기능
멀티모달 AI	보기	냉장고 사진에서 재료명과 대략의 수량을 추출합니다. 사용자가 확인·수정한 목록만 이후 단계에 사용합니다.	FR-02, FR-03
AI Agent	판단과 실행	"오늘 저녁 뭐 먹지?" 같은 요청의 의도를 파악하고, 필요한 도구를 골라 호출하고, 결과를 검사해 문제가 있으면 다시 생성합니다.	FR-04, FR-05, FR-10, FR-13
RAG	근거 찾기	알레르기 표시 기준, 식단 관리 일반 원칙 문서를 벡터 DB에 넣고, 변형 이유를 만들 때 관련 문서를 검색해 근거로 씁니다.	FR-06
Long-term Memory	기억하기	가족 프로필, 식사 후 피드백, 기피 재료, 최근 먹은 메뉴를 저장하고 다음 생성 때 불러옵니다.	FR-01, FR-09

기술 요소	맡는 일	구체적인 동작	관련 기능
자동화 워크플로우	알아서 하기	매일 정해진 시각에 소비기한 임박 재료를 조회하고, 메뉴를 생성해 알림으로 보냅니다.	FR-12, FR-14

RAG 지식 원천과 관리

- 지식 원천은 식품 알레르기 표시 대상 고시, 공공기관이 공개한 식생활 지침 같은 공신력 있는 문서로 한정합니다. 블로그나 커뮤니티 글은 넣지 않습니다.
- 각 문서는 출처 URL, 문서 버전, 적재 날짜와 함께 저장하고, 답변에는 근거 문서의 출처를 함께 표시합니다.
- 알레르기 표시 대상 목록은 최신 고시를 기준으로 팀이 직접 내려받아 갱신합니다. 해당 기관 사이트는 자동 수집이 막혀 있어 수동 적재가 필요합니다.
- 검색된 문서에 근거가 없는 건강 관련 문장은 만들지 않고, "일반적인 식사 원칙" 수준으로만 안내합니다.

메모리 구조

- 단기 기억:** 현재 대화의 요청, 오늘 확인한 재료 목록
- 장기 기억:** 가족 프로필, 기피 재료, 식사 후 피드백("맛있었어요 / 별로예요"), 최근 2주 메뉴
- 같은 재료에서 "별로예요"가 반복되면 해당 구성원의 기피 재료 후보로 올리고, 사용자가 승인하면 프로필에 반영합니다. 건강 조건처럼 민감한 항목은 AI가 임의로 바꾸지 않습니다.

Agent 동작 흐름과 프롬프트 설계

Agent는 레시피를 만들기 전에 필요한 정보를 도구로 모으고, 만든 뒤에는 코드로 안전을 검사하며, 검사에 걸리면 스스로 다시 만듭니다. 안전 검사를 AI의 말이 아니라 코드에 맡기는 것이 이 구조의 핵심입니다.

Agent가 쓰는 도구

도구	하는 일	구현 방식
get_family_profile	구성원별 조건, 알레르기, 기피 재료 조회	DB 조회 (메모리 읽기)
get_inventory	사용자가 확인한 냉장고 재료 조회	DB 조회
search_knowledge	알레르기 기준, 식단 원칙 문서 검색	벡터 검색 (RAG)
generate_recipe	베이스 레시피와 사람별 변형, 변형 이유 생성	LLM 호출, 정해진 JSON 형식으로 출력

도구	하는 일	구현 방식
check_allergen	생성된 레시피의 재료·소스·조리 단계에서 금지 성분 검사	규칙 기반 코드 (LLM 미사용)
save_feedback	식사 후 피드백을 저장하고 기피 재료 후보 갱신	DB 쓰기 (메모리 쓰기)
build_shopping_list	추천 메뉴에 부족한 재료 정리	재고와 레시피 비교

안전 재검사 루프

- check_allergen이 위반을 찾으면 위반 재료를 "사용 금지"로 지정해 generate_recipe를 다시 호출합니다.
- 재생성은 최대 3회까지만 시도해 무한 반복을 막습니다.
- 3회 안에 통과하지 못하면 레시피를 보여 주지 않고, 안전한 메뉴를 만들지 못했다는 안내와 재료 조정 요청을 보여 줍니다. 불확실할 때는 보여 주지 않는 쪽을 택합니다.

프롬프트 설계 원칙

1. **역할, 제약, 출력 형식을 분리합니다.** 시스템 프롬프트에 역할(가족 식단 도우미), 금지 사항(치료·효능 단정 표현), 출력 형식(베이스, 사람별 변형, 변형 이유, 근거 문서)을 나누어 적습니다.
2. **알레르기는 프롬프트로 부탁하지 않고 코드로 막습니다.** 프롬프트에 "넣지 마세요"라고 쓰는 데서 끝내지 않고 check_allergen으로 반드시 재검사합니다.
3. **근거 없는 건강 주장을 금지합니다.** 검색된 문서에 없는 내용은 일반 원칙 수준으로만 말하게 합니다.
4. **프롬프트도 코드처럼 관리합니다.** 프롬프트 파일을 Git에 버전 관리하고, 알레르기 위반 사례를 포함한 테스트 케이스로 수정할 때마다 회귀를 확인합니다.

시스템 아키텍처와 데이터 구조

사용자는 모바일 웹으로 접속하고, API 서버의 Agent가 외부 AI와 DB, 규칙 필터를 조합해 결과를 돌려주는 3계층 구조입니다. 안전 필터는 AI 호출과 분리된 별도 모듈로 둡니다.

주요 데이터

데이터	주요 항목	민감도와 보호 방식
사용자	계정, 동의 이력(항목별, 일시)	인증 필수, 동의 철회 시 처리 중단
가족 프로필	구성원, 식단 목표, 알레르기, 건강 조건, 기피 재료	민감정보. 암호화 저장, 본인만 접근, 삭제 가능

데이터	주요 항목	민감도와 보호 방식
재고	재료명, 수량, 소비기한, 사진 인식 여부와 수정 여부	일반 정보
식사 기록·피드백	생성된 메뉴, 구성원별 반응, 날짜	개인 정보. 본인만 접근
지식 문서 (RAG)	문서 조각, 임베딩, 출처 URL, 버전, 적재일	공개 문서만 저장
냉장고 사진	업로드 이미지	인식 후 보관 기간 최소화, 삭제 가능

기술 스택과 선정 이유

기술 선택의 기준은 세 가지입니다. 설치 없이 링크로 바로 테스트할 수 있을 것, 알레르기 안전 검사를 코드로 통제할 수 있을 것, 서비스 수를 줄여 5인 팀이 끝까지 운영할 수 있을 것입니다. 아래는 초안이며, 팀 협의로 확정하고 바뀌면 이 표에 이유와 함께 갱신합니다.

영역	선택	선정 이유	대안과 전환 조건
프론트엔드	HTML/CSS/JS (모바일 대응) + Vercel	앱 설치 없이 링크만으로 사용자 테스트가 가능하고, 정적 호스팅이라 배포가 단순합니다.	화면 상태가 복잡해지면 프레임워크 도입 검토
백엔드	Python FastAPI + Render	AI 라이브러리가 풍부하고, 사진 인식처럼 오래 걸리는 요청을 비동기로 처리하기 좋습니다. Git에 푸시하면 자동 배포되고, 자동 생성되는 API 문서가 명세서와 맞물립니다.	무료 구성의 첫 요청 지연이 크면 유료 플랜이나 다른 호스팅으로 전환
LLM·비전	OpenAI API (이미지 입력, 함수 호출 지원 모델)	사진 인식과 도구 호출을 한 API로 처리해 구성이 단순합니다.	비용·품질 비교 후 모델 교체 가능하도록 호출부 분리
Agent 구현	LLM 함수 호출을 직접 구현 (프레임워크 없이)	안전 검사와 재시도 루프를 코드로 직접 통제할 수 있고, 흐름을 문서와 테스트로 설명하기 쉽습니다.	도구와 단계가 늘어나면 LangChain 등 도입 검토

영역	선택	선정 이유	대안과 전환 조건
RAG · 벡터 저장	Supabase pgvector	프로필 DB와 같은 곳에서 관리해 서비스 수가 줄고, 소규모 공공 문서량에는 충분합니다.	문서량이 크게 늘면 Pinecone 등 전용 벡터 DB 검토
DB · 인증 · 파일	Supabase (Postgres, Auth, Storage)	로그인과 사용자별 행 단위 접근 제한으로 민감정보를 분리하고, 냉장고 사진 저장까지 한 곳에서 처리합니다.	
자동화	n8n (또는 GitHub Actions 스케줄)	소비기한 알림 같은 정기 작업을 시각적으로 구성하고 수정할 수 있습니다.	단순 스케줄이면 GitHub Actions로 대체
형상 관리 · 검증	GitHub + GitHub Actions	소스 코드와 문서를 모두 올리고, 풀 리퀘스트 리뷰와 알레르기 필터 단위 테스트 자동 실행으로 안전 기능이 깨지지 않게 합니다.	

사용 서비스의 요금과 무료 한도는 MVP 개발 초기에 확인해 이 표에 반영합니다.

요구사항 명세

MVP(1단계)는 Must 10개 기능으로 핵심 가치와 안전을 검증하고, Should는 2단계, Could는 향후 계획으로 둡니다. 기존 계획의 피드백 루프를 2단계에서 1단계로 당겼습니다. 메모리 요건을 MVP에서 충족하기 위해서입니다.

기능 요구사항

ID	기능명	설명	우선순위	단계
FR-01	가족 프로필	구성원별 건강 조건, 알레르기, 식단 목표, 기피 재료를 한 번 입력하고 수정·삭제	Must	1
FR-02	냉장고 사진 재료 인식	사진을 올리면 재료 후보 목록을 생성	Must	1
FR-03	재료 확인·수정·직접 입력	인식 결과를 사용자가 확인·수정한 뒤에만 사용, 사진 없이 직접 입력도 가능	Must	1

ID	기능명	설명	우선순위	단계
FR-04	맞춤 메뉴 생성	베이스 레시피와 구성원별 변형 포인트 생성	Must	1
FR-05	알레르기·기피 안전 검사	규칙 기반 필터로 차단하고, 생성 결과를 재검사해 위반 시 재생성	Must	1
FR-06	변형 이유와 근거 표시	변형마다 이유를 설명하고 RAG로 찾은 근거 문서 출처를 표시	Must	1
FR-07	AI 고지와 성분표 안내	모든 결과 화면에 "AI가 생성한 레시피입니다"와 "성분표를 꼭 확인하세요" 상시 표시	Must	1
FR-08	개인정보 동의·관리	수집 전 항목별 동의, 동의 철회, 정보 수정·삭제	Must	1
FR-09	식사 후 피드백	"맛있었어요 / 별로예요" 입력, 반복되는 기피 재료를 후보로 제안하고 승인 시 프로필에 반영	Must	1
FR-10	대화형 요청 처리	"오늘 저녁 뭐 먹지?" 같은 자연어 요청을 Agent가 이해하고 도구를 호출해 처리	Must	1
FR-11	조리 타임라인	어느 단계에서 무엇을 먼저 하고 어디서 갈라지는지 순서 안내	Should	2
FR-12	재고 차감·소비기한 관리	사용한 재료를 차감하고 소비기한 임박 재료를 우선 사용하는 메뉴 추천	Should	2
FR-13	장보기 리스트	추천 메뉴에 부족한 재료를 자동 정리하고 복사·공유	Should	2
FR-14	임박 재료 알림 자동화	매일 정해진 시각에 임박 재료 조회, 메뉴 생성, 알림 발송	Should	2
FR-15	오늘 먹고 싶은 것 선택	가족이 각자 폰에서 희망 메뉴 입력	Could	향후
FR-16	남은 음식 활용 제안	남은 음식을 다음 날 다른 요리로 변경 제안	Could	향후
FR-17	영수증·바코드 등록, 성분표 촬영 확인	장 본 뒤 재고 자동 등록, 시판 제품 성분표 확인	Could	향후

AI 활용 명세

기능	AI 활용 방식	상세
FR-02	멀티모달 AI	이미지에서 재료명과 대략 수량을 정해진 형식으로 추출, 불확실한 항목은 "확인 필요"로 표시
FR-04	생성형 AI + 메모리	프로필, 최근 메뉴, 피드백을 입력으로 받아 베이스와 변형을 JSON 형식으로 생성
FR-05	규칙 기반 (AI 미사용)	알레르기·기피 재료 목록과 대조해 생성 결과를 검사하는 코드, 단위 테스트로 검증
FR-06	RAG	변형 포인트별로 관련 문서를 검색하고, 검색 결과 안의 내용만으로 이유 문장을 작성
FR-09	메모리	피드백을 저장하고 반복 패턴을 기피 재료 후보로 제안
FR-10	AI Agent	의도 파악, 도구 선택·호출, 결과 검사와 재시도를 한 흐름으로 수행
FR-13	AI Agent 도구	재고와 추천 메뉴를 비교해 부족 재료를 정리하는 도구 호출
FR-14	자동화 워크플로우	스케줄 실행으로 재고 조회, 메뉴 생성 Agent 호출, 알림 발송을 연결

비기능 요구사항

아래 수치는 목표치이며, 사진 인식 응답 시간은 MVP 초기에 실측한 뒤 조정합니다.

ID	항목	기준	확인 방법
NFR-01	응답 속도	텍스트 기반 메뉴 생성 AI 응답 5초 이내, 사진 인식 포함 시 진행 상태를 표시하며 10초 이내	서버 로그의 평균과 느린 요청 비율
NFR-02	가용성	사용자 테스트 기간 95% 이상	업타임 모니터링
NFR-03	개인정보	전송 구간 HTTPS, 민감정보 암호화 저장, 사용자별 접근 제한	설정 점검, 타 계정 접근 시도 테스트
NFR-04	안전성	알레르기 위반 레시피 노출 0건	위반 시나리오 테스트 케이스 전수 통과
NFR-05	투명성	AI 생성 고지가 모든 결과 화면에 표시	화면별 점검

ID	항목	기준	확인 방법
NFR-06	모바일 사용성	휴대폰 화면 폭에서 핵심 기능 사용 가능	실기기 점검
NFR-07	유지보수	코드, 프롬프트, 문서를 GitHub에서 버전 관리	저장소 점검

AI 윤리, 안전, 개인정보

이 서비스는 건강 정보와 알레르기를 다루므로 안전과 신뢰를 기능보다 먼저 설계합니다.

알레르기 안전: 세 겹의 장치

- 규칙 기반 필터:** 알레르기 성분은 AI 판단에만 맡기지 않고 코드로 먼저 걸러냅니다.
- 생성 후 재검사:** AI가 만든 레시피를 보여 주기 전에 알레르기·기피 성분이 들어갔는지 다시 검사하고, 걸리면 재생성합니다.
- 성분표 확인 안내:** 시판 소스와 가공식품은 사용자가 성분표를 직접 확인하도록 "성분표를 꼭 확인하세요" 안내를 화면에 상시 표시합니다.

가공식품은 알레르기 유발 원재료를 쓰면 함유량과 관계없이 표시해야 합니다 (식품 등의 표시·광고에 관한 법률 시행규칙, 푸드투데이). 표시 대상 목록은 바뀔 수 있어, 서비스의 알레르기 항목은 최신 식약처 고시를 기준으로 갱신합니다.

AI 생성 콘텐츠 명시

- 레시피, 변형 포인트, 변형 이유가 나오는 모든 화면에 "AI가 생성한 레시피입니다"를 표시합니다.
- 사진 인식 결과에는 "AI가 인식한 결과이며 틀릴 수 있어요. 확인해 주세요"를 함께 표시합니다.
- 변형 이유에는 근거 문서의 출처를 붙이고, 근거가 없는 내용은 일반 원칙으로만 안내합니다.

의료 표현

- 당뇨·고혈압 관련 식단은 "치료"가 아니라 "식단 관리 참고"로 표현합니다.
- 일반적인 식사 원칙(당·탄수화물 줄이기 등) 수준으로만 제공하고, 담당 의사·영양사와 상의하도록 안내합니다.

개인정보 보호

- 질환과 알레르기는 민감정보이므로 수집 항목을 최소화하고, 수집 전에 다른 동의와 구분해 별도로 동의를 받습니다. 건강 정보는 개인정보 보호법 제23조의 민감정보에 해당해 별도 동의나 법령상 근거 없이는 처리할 수 없습니다 (네플라 위키, 개인정보위 Q&A 인용).
- 사용자가 언제든지 정보를 수정하고 삭제할 수 있고, 동의를 철회하면 해당 정보 처리를 중단합니다.

- 전송 구간은 HTTPS, 민감정보는 암호화 저장하고, 사용자별 접근을 분리합니다.
- 외부 AI 서비스로 보내는 정보는 필요한 범위로 줄이고, 구성원의 이름 대신 별칭을 사용합니다.
- 개인정보 처리 방침과 관련 법령 준수 여부는 정식 출시 전에 전문가 검토를 받습니다.

테스트 단계의 안전 수칙

사용자 테스트에서는 실제 건강 정보를 받지 않아도 되도록 가상 프로필로 시작할 수 있게 하고, 실제 정보를 입력하는 경우에는 위의 별도 동의 절차를 똑같이 적용합니다.

차별점과 경쟁 앱 비교

기존 앱이 "재료로 메뉴 추천"에서 멈추는 지점에서, 온가족 한상은 "가족 모두의 조건을 한 번에 맞추는 것"까지 해결합니다. 가장 큰 차별점은 "한 번에"입니다.

구분	일반 레시피 앱	온가족 한상
추천 기준	보유 재료, 인기, 조리 시간	보유 재료 + 구성원별 건강 조건·취향
요리 방식	1인분 또는 한 가지 레시피	한 가지 베이스 + 사람별 변형
알레르기	필터 수준 또는 미지원	규칙 기반 차단 + 생성 결과 재검사 + 성분표 확인 안내
근거	제시하지 않는 경우가 많음	변형 이유와 근거 문서 출처 표시
재료 관리	별도 앱이나 수기	재고 차감, 소비기한 임박 재료 우선 활용
사용할수록	변화 적음	가족 피드백이 메모리에 쌓여 추천이 정확해짐

경쟁 앱 현황

앱스토어에서 확인한 국내 이용 가능 앱들은 재료 기반 추천, 가족 공유, 알레르기 필터를 각각 일부만 제공하며, 한 끼 안에서 구성원별 조건을 동시에 맞추는 방식은 설명에서 확인하지 못했습니다.

앱	확인된 기능	이 서비스와의 차이
냉장고파먹기	재료 등록, 재료 기반 레시피 추천, 소비기한 알림, 무료	가족 구성원별 조건 반영 설명 없음
유리트 식단	가족·아이·내 식단 그룹 분리, 가족 공유, 보유 재료 기반 AI 추천, 유통기한·바코드, 장보기 리스트	식단을 따로 관리하는 방식, 알레르기·질환 조건 반영 설명 없음
iCook	알레르기·질환 필터, 가족 식단, 쇼핑 리스트, AI 영양 도우미	앱스토어 표기 언어에 한국어 없음, 재고 관리 설명 없음

앱	확인된 기능	이 서비스와의 차이
레시핏	알레르기·병력을 반영한 식단 추천, 한국인 맞춤 영양 진단	개인 단위 중심, 가족 한 끼·재고 관리 설명 없음

위 표는 앱스토어 설명만 본 결과(2026-10-08 확인)라 실제 기능은 다를 수 있습니다. 출시 전에 각 앱을 직접 써 보고 다시 비교합니다.

목표 고객과 시장 근거

처음에는 "모든 주부"가 아니라, 식사 조건이 절박하게 다른 가정에 집중합니다.

핵심 고객: 가족의 식사를 직접 준비하는 주부와 가족 요리 담당자, 식사 조건이 서로 다른 구성원이 함께 사는 가정

초기 집중 고객군

- 알레르기가 있는 자녀를 키우는 가정
- 당뇨나 고혈압 등으로 식단 관리가 필요한 가족이 있는 가정
- 가족 중 다이어트를 하는 구성원이 있어 메뉴가 갈리는 가정

시장과 수요 근거 (조사 기준일 2026-10-08)

- **식단·영양 앱 시장:** 글로벌 다이어트·영양 앱 시장은 2025년 4억 4,650만 달러에서 2034년 18억 9,453만 달러로, 2026~2034년 연평균 17.42% 성장할 것으로 전망됩니다. 시장조사업체 추정치이며 (Value Market Research 보고서 소개), 국내 시장만 따로 집계한 공개 수치는 찾지 못했습니다.
- **당뇨 관리 수요:** 대한당뇨병학회 추정으로 2022년 기준 국내 30세 이상 성인의 15.6%(약 533만 명), 7명 중 1명이 당뇨병 환자입니다 (코메디닷컴).
- **알레르기 수요:** 질병관리청 국민건강영양조사에서 알레르기비염의 의사 진단 경험률은 2005년 8.3%에서 2024년 20.9%로, 아토피 피부염은 2010년 3.3%에서 2024년 6.6%로 올랐습니다 (한국경제). 식품 알레르기만 따로 집계한 수치는 아닙니다.

시장 진입 전략

1. 초기 고객군 가정을 대상으로 소규모 베타 테스트를 진행하고, 실제 가정의 사용 후기를 모읍니다.
2. 알레르기·식단 관리 관련 온라인 커뮤니티에서 "한 번에 해결" 사례를 공유해 입소문을 만듭니다.
3. 사용 후기와 개선 사항을 반영한 뒤 일반 가정으로 확대합니다.

수익 모델

기본 기능은 무료로 열어 신뢰를 쌓고, 가족 단위의 심화 기능과 장보기 연계에서 수익을 만듭니다.

수익원	내용	도입 시기
프리미엄 구독	가족 구성원 수 확대, 상세 영양 리포트, 소비기한 알림 등 심화 기능	2단계 이후
장보기 제휴	부족한 재료를 온라인 마트로 연결하고 제휴 수수료 수취	리스트 공유로 시작, 향후 연동
효과 리포트	음식물 쓰레기 절감, 식비 절약, 가족별 목표 달성률을 보여 주어 구독 유지 유도	2단계 이후

처음부터 제휴 연동을 하지 않고, "리스트 복사·공유"로 시작해 사용 패턴을 확인한 뒤 연동합니다.

비슷한 앱의 요금 사례 (앱스토어 앱 내 구입 표기 기준, 2026-10-08 확인)

- 유리트 식단: 월간 베이직 US\$0.99, 연간 베이직 US\$7.99, 월간 프로 US\$1.99, 연간 프로 US\$11.99, 10년 이용권 US\$36.99 (미국 앱스토어 페이지 기준)
- iCook: 프리미엄 상품 9,900원과 84,900원 (기간은 페이지에 표기되지 않음)
- 냉장고파먹기: 무료

기본 기능을 무료로 열고 심화 기능을 유료로 두는 구조는 이 앱들과 같은 방향입니다. 제휴 수수료율은 업체와 협의가 필요해 확인하지 못했고, 최종 요금과 수수료율은 사용자 테스트 결과를 보고 정합니다. AI 호출 비용이 사용량에 따라 늘어나므로, 무료 사용 한도는 호출 비용을 확인한 뒤 정합니다.

개발 로드맵, 팀, 배포 운영

먼저 MVP로 핵심 가치와 안전을 검증하고, 관문을 통과할 때마다 다음 단계로 넓힙니다. 각 단계는 앞 단계의 관문을 통과한 뒤 시작하며, 관문은 인터뷰, 안전 테스트, 사용자 테스트 결과로 판단합니다. 구체적인 일정은 과정 일정에 맞춰 팀이 정합니다.

개발 전 주기

문제 정의(인터뷰) → 서비스 설계(명세서, 아키텍처) → Agent·워크플로우 구축 → 프론트엔드 연동 → 배포 → 사용자 피드백 반영 순서로 한 바퀴를 모두 돕니다.

팀 역할 (초안, 팀 협의 후 확정)

역할	담당 업무	담당자
팀장·기획	일정 관리, 요구사항 명세서, 인터뷰와 사용자 테스트 총괄	안성현
UX·UI 디자인	모바일 화면 설계, 고지 문구와 안전 안내 화면 디자인	이수지
AI·Agent	Agent 루프, 프롬프트, 사진 인식, RAG 문서 적재	협의 후 배정

역할	담당 업무	담당자
백엔드·배포	FastAPI, Supabase 연동, 배포, GitHub Actions	협의를 후 배정
프론트엔드·QA	화면 구현, 알레르기 안전 테스트 케이스, 문서와 README 정리	협의를 후 배정

배포와 GitHub 운영

- 프론트엔드는 Vercel, API 서버는 Render에 배포해 누구나 링크로 접속할 수 있게 합니다. 배포 주소는 README에 기재합니다.
- 소스 코드, 프롬프트, 요구사항 명세서, 아키텍처 문서, README를 모두 한 저장소에 올립니다.
- main 브랜치는 보호하고, 기능 브랜치에서 작업한 뒤 풀 리퀘스트 리뷰를 거쳐 병합합니다.
- 알레르기 필터 단위 테스트를 GitHub Actions로 자동 실행하고, 실패하면 병합하지 않습니다.
- README에는 프로젝트 개요, 팀원 역할, 기술 스택, 아키텍처, Agent·RAG·메모리 구조, 실행 방법, 사용자 테스트 결과, 링크를 담습니다.

사용자 테스트와 검증 지표

개발 전에는 문제가 실제로 있는지 확인하고, 배포 후에는 5명 이상의 실사용자에게 제공해 피드백을 받아 서비스에 반영하며, "가족이 계속 쓰는가"를 기준으로 판단합니다.

1. 개발 전 검증

- 식사 조건이 다른 가족을 둔 주부 5~10명을 인터뷰합니다. 질문: "가족 조건이 다를 때 가장 힘든 순간은 언제인가요?"
- 직접 만든 샘플 결과(냉장고 재료 → 구성원별 식단)를 보여 주고 "이런 결과를 매일 받는다면 쓰시겠어요?"를 확인합니다.

2. 배포 후 실사용자 테스트

1. **대상:** 배포된 서비스를 5명 이상에게 제공합니다. 식사 조건이 다른 가족이 있는 분을 우선하고, 어려우면 가상 프로필로 체험하게 합니다.
2. **동의:** 테스트 전에 수집 항목, 이용 목적, 삭제 방법을 안내하고 동의를 받습니다. AI가 생성한 결과라는 점도 함께 알립니다.
3. **수행:** 프로필 입력, 사진 업로드, 메뉴 생성, 피드백 입력까지 한 번 이상 직접 해 보게 합니다.
4. **수집:** 설문과 짧은 인터뷰로 이해도, 만족도, 불편한 점, 안전에 대한 불안을 묻습니다.
5. **반영:** 받은 피드백은 아래 형식으로 기록하고, 고친 내용은 GitHub 이슈와 커밋에 연결해 README의 사용자 테스트 결과에 정리합니다.

피드백	심각도	조치	반영 버전
(테스트 후 기록)			

3. 측정 지표

지표	보는 이유
가족 프로필 완성률	초기 입력 부담이 적절한지 확인
주간 메뉴 생성 횟수	일상에서 실제로 쓰이는지 확인
메뉴를 실제로 만들었다고 답한 비율	추천이 실행으로 이어지는지 확인
식사 후 "맛있었어요" 비율	가족 만족도와 추천 정확도 확인
재료 인식 수정 비율	인식 정확도 개선 우선순위 판단
알레르기 안전 테스트 통과율	위반 레시피가 노출되지 않는지 확인 (목표 100%)
재방문·지속 사용률	습관이 되었는지 확인

각 지표의 목표 수치는 인터뷰와 사용자 테스트 결과를 본 뒤 정합니다.

리스크와 대응

가장 큰 위험은 알레르기 안전성과 재료 인식 정확도입니다. 이 두 가지가 흔들리면 신뢰를 잃으므로 가장 먼저 대비합니다.

리스크	영향	대응
알레르기 성분 누락	가족의 건강 위험, 신뢰 상실	규칙 기반 차단 + 생성 결과 재검사 + 성분표 확인 안내, 위반 시나리오 테스트를 병합 조건으로 설정
재료 인식 오류	잘못된 메뉴 추천, 사용자 불편	인식 결과를 사용자가 확인·수정하는 단계 필수, 직접 입력 병행
Agent 오작동 (잘못된 도구 호출, 반복)	엉뚱한 결과, 응답 지연	도구 목록 제한, 재생성 최대 3회, 실패 시 보여 주지 않고 안내
RAG 문서가 오래됨	낡은 알레르기 기준 안내	문서에 버전과 적재일 기록, 출시 전과 정기적으로 최신 고시와 대조
의료 정보로 오해	법적·윤리적 문제	"식단 관리 참고" 표현 통일, 전문가 상담 안내

리스크	영향	대응
응답 지연	사용 중단	진행 상태 표시, 호출 단계 줄이기, 호스팅 첫 요청 지연 점검
개인정보 유출	민감 정보 노출	수집 최소화, 암호화, 사용자별 접근 제한, 삭제 기능, 출시 전 전문가 검토
입력 부담	초기 이탈	프로필은 한 번만 입력, 사진 업로드로 재고 입력 간소화
추천이 가족 취향과 안 맞음	사용 중단	피드백 루프로 싫어하는 재료와 선호를 계속 반영
범위 과다로 개발 지연	검증 시기 늦어짐	MVP는 Must 10개 기능에 집중, 나머지는 단계별 도입
AI 호출 비용 증가	운영 부담	사용량 모니터링, 호출 횟수 제한, 무료 한도 설정

다음 단계, 출처, 확인하지 못한 항목

당장 할 일은 기술 스택을 확정하고, 인터뷰로 문제를 확인하며, MVP의 설계 문서와 안전 테스트 케이스를 만드는 것입니다.

- ☐ 기술 스택과 선정 이유 팀 확정, 사용 서비스의 요금·무료 한도 확인
- ☐ 팀 역할 확정, GitHub 저장소 생성과 브랜치·병합 규칙 정리
- ☐ 주부 5~10명 인터뷰 질문지 확정 및 진행
- ☐ 샘플 결과(재료 → 구성원별 식단) 3~5개 직접 제작
- ☐ 가족 프로필 입력 항목과 데이터 구조 설계
- ☐ 모바일 화면 흐름(와이어프레임) 설계, AI 생성 고지 위치 확정
- ☐ Agent 도구 정의, 프롬프트 초안, 알레르기 검사 규칙과 위반 시나리오 테스트 케이스 작성
- ☐ RAG에 넣을 공공 문서 선정과 적재 (최신 알레르기 표시 고지 포함)
- ☐ 법령(개인정보, 식품 표시) 전문가 검토 후 본 문서에 반영

장기 방향: 가족 단위 식단 관리의 기본 앱이 되어, 장보기·식자재 관리·건강 리포트까지 한 곳에서 해결하는 서비스로 확장합니다.

출처 (2026-10-08 확인)

- 시장 전망: Value Market Research 보고서 소개
- 당뇨병 환자 수: 코메디닷컴, 국제당뇨병연맹·대한당뇨병학회 인용
- 알레르기 질환 진단 경험률: 한국경제, 질병관리청 조사 인용

- 알레르기 유발물질 표시 의무: 푸드투데이
- 건강 정보의 민감정보 처리: 네플라 위키, 개인정보위 Q&A 인용
- 경쟁 앱: 냉장고파먹기, 유리트 식단, iCook, 레시핏 (앱스토어 설명)

확인하지 못한 항목

- 국내 식단·영양 앱 시장만 따로 집계한 규모
- 식품 알레르기만 따로 집계한 국내 유병률
- 알레르기 유발물질 표시 대상의 최신 목록 (식약처 사이트가 자동 접근을 허용하지 않아 직접 확인하지 못했고, 목록이 확대되는 추세라 출시 전 고시 확인 필요)
- 장보기 제휴 수수료율과 온라인 식료품 시장 규모
- 기술 스택 각 서비스의 요금과 무료 한도, 사진 인식 포함 응답 시간 (MVP 초기에 실측)